

[별표 10]

품질관리기준

무인비행장치 측량 작업규정

[별표 10] 품질관리기준

표의 칸은 여덟이다 - 작업공정 · 대상데이터 · 품질요소 · 검증항목(항목명 · 세부검증사항) · 검증방법(구분 · 방법) · 검증기준 · 표본 추출법.

1. 항공사진 촬영

가. 카메라 검정 데이터 - 논리적일관성

검증항목 검정여부

세부검증 검정 보고서 적정성(검정방법, 검정결과, 장비 S/N 등) 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 적합/부적합

표본추출 전수

나. 촬영기록부 / 코스별 검사표 - 시간적품질

검증항목 일자 및 시간

세부검증 최적시간대 촬영 여부 - 촬영기록부 및 GNSS Time을 계산하여 촬영일 및 촬영시간 확인

검증방법 실내 · 자동평가

검증기준 적합/부적합

표본추출 전수

다. 초기 외부표정요소 - 위치정확성

1) PPK 적용 시 기준국 위치

세부검증 기준국 반경 50km 이내 촬영 여부 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 기준국 거리 50km (도서지역 70km)

표본추출 전수

2) 코스유지

세부검증 초기 외부표정요소를 이용하여 촬영고도 및 촬영코스 이탈 여부를 확인

검증방법 실내 · 자동평가

검증기준 수평이탈 20% · 수직이탈 10% 이내

표본추출 전수

3) 중복도

세부검증 촬영 표정도 및 초기 외부표정요소의 사진간 기선길이와 코스간 길이를 계산하여 중복도의 적정성을 확인

검증기준

구분

촬영방향 중복도 인접 코스 중복도

평탄한 저지대	65% 이상	60% 이상
매칭점 부족 혹은 높이차 발생	75% 이상	70% 이상
높이차 과대 혹은 고층 건물 지역	85% 이상	80% 이상

※ 산악지의 경우 육안검사를 병행한다.

검증방법 실내 · 자동평가 및 수동평가
판정 적합/부적합
표본추출 전수

라. 초기 외부표정요소 - 논리적일관성

검증항목 지상표본거리

세부검증 초점거리, 비행고도 및 영상화소 크기를 이용하여 적정성을 확인(촬영영상 확인 병행)

검증기준

도화 축척	지상표본거리
1/125 ~ 1/150	2cm 이내
1/250 ~ 1/300	4cm 이내
1/500 ~ 1/600	8cm 이내
1/1,000 ~ 1/1,200	12cm 이내

검증방법 실내 · 자동평가 및 수동평가
판정 적합/부적합
표본추출 전수

2. 항공영상

가. 논리적일관성 - 사진상태

세부검증 육안으로 사진상태를 확인하여 후속공정 가능 여부 및 재촬영 여부 확인
(빛 반사, 연무, 구름, 그림자, 명암 등 유무)

검증방법 실내 · 수동평가
검증기준 적합/부적합
표본추출 전수

3. 항공삼각측량

가. 측량성과철 - 위치정확성 · 지상기준점

세부검증 측량성과와 지상기준점 조서를 확인하여 측량성과 및 선점위치의 적정성을 확인

검증기준

지상표본거리	평면 · 표고 오차의 한계
8cm 이내	±0.05m 이내
12cm 이내	±0.10m 이내

검증방법 실내 · 수동평가
판정 적합/부적합
표본추출 전수

나. 모델인덱스 - 위치정확성 · 지상기준점 배치

검증기준 1㎢당 9점 이상 배치 · PPK 적용 시 1㎢당 4점 이상 배치

검증방법 실내 · 수동평가

판정 적합/부적합

표본추출 전수

다. 항공삼각측량 계산부 - 위치정확성

1) 연결점 / 결합점

세부검증 Report상 연결점 · 결합점 성과의 관측교차 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 X, Y의 관측교차 각 0.5 pixel 이내

표본추출 전수

2) 지상기준점 잔차

세부검증 항공삼각측량 후 Report상 지상기준점의 평면 · 표고의 잔차 확인

검증기준

기준 GSD	RMSE(m)	최대값(m)
--------	---------	--------

8cm 이하	0.08	0.16
--------	------	------

12cm	0.12	0.24
------	------	------

25cm	0.25	0.50
------	------	------

42cm	0.42	0.84
------	------	------

65cm	0.65	1.30
------	------	------

80cm	0.80	1.60
------	------	------

검증방법 실내 · 수동평가

판정 RMSE 1 pixel · 최대값 2 pixel

표본추출 전수

라. 최종 외부표정요소 - 위치정확성 · 지상기준점 및 검사점 검사

세부검증 수치도화기를 이용하여 지상기준점 및 검사점의 평면 · 표고의 잔차 확인

검증기준

기준 GSD	RMSE(m)	최대값(m)
--------	---------	--------

8cm 이하	0.08	0.16
--------	------	------

12cm	0.12	0.24
------	------	------

25cm	0.25	0.50
------	------	------

42cm	0.42	0.84
------	------	------

65cm	0.65	1.30
------	------	------

80cm	0.80	1.60
------	------	------

검증방법 실내 · 재측

판정 RMSE 1 pixel · 최대값 2 pixel

표본추출 전수

4. 수치도화 - 도화원도

가. 완전성

1) 초과 항공사진에 없는 객체의 입력 여부 확인

2) 누락 항공사진에 있는 객체의 누락 여부 확인

3) 묘사오류 항공사진에 있는 객체와 같게 묘사되었는지 여부를 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 오류비율 10%

표본추출 집락추출(30%)

나. 위치정확성 - 묘사오차

검증기준

RMSE			최대 오차			
도화 축척	평면위치	등고선	표고점	평면위치	등고선	표고점
1/125	0.025m	0.05m	0.025m	0.05m	0.1m	0.05m
1/250	0.05m	0.1m	0.05m	0.1m	0.2m	0.1m
1/500	0.1m	0.2m	0.1m	0.2m	0.4m	0.2m
1/1,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3m

검증방법 실내 · 재측

판정 적합/부적합

표본추출 집락추출(30%)

다. 위치정확성 - 종합오차

세부검증 검사점과의 비교를 통해 측정한 지형지물 묘사결과의 수평·수직위치오차

검증기준

구분	수평위치(RMSE)	표고(RMSE)
1/125	0.12m	0.12m
1/250	0.12m	0.12m
1/500	0.15m	0.15m
1/1,000	0.30m	0.30m

검증방법 실내 · 재측

판정 적합/부적합

표본추출 집락추출(10%)

라. 논리적일관성

1) 3차원 수치도화

세부검증 도화원도상 모든 객체가 3D 형식으로 제작되었는지 여부 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 오류비율 10%

표본추출 집락추출(30%)

2) 온스크린 수치화

세부검증 2차원 묘사 대상 객체와 3차원 묘사 대상 객체를 각각 적절하게 제작하였는지 여부 확인

검증방법 실내 · 수동평가

검증기준 오류비율 10%

표본추출 집락추출(30%)